

Численные методы - это раздел математики и информатики, посвященный решению типовых математических задач, которые либо не решаются аналитически, либо решаются трудно.

Элементы теории погрешностей.

I. Источники погрешностей.

1. Погрешности модели.

Модель - это идеализированное описание явления, в котором выявлены основные и второстепенные свойства и явления.

2. Погрешность исходных данных.

3. Погрешности метода.

После создания мат. модели вычисления можно выполнять по-разному. Сложные задачи заменяются простой. При этом неизбежно возникает погрешность выбранного метода.

4. Погрешность округления.

Любое расчёт производится с конечными числами и цифр, по этой причине неизбежно округление промежуточных результатов и окончательного ответа. Пока возникает "погрешность округления", которая имеет свойство накапливаться.

II. Абсолютная и относительная погрешность

Абсолютная погрешность измеряет отклонение приближённого значения от истинного.